TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÕ ANH KHOA - 52300211

TỐI ƯU HÓA BẢO MẬT ĐA LỚP VÀ CÂN BẰNG TẢI DỰA TRÊN NGƯỠNG TRONG MÔ HÌNH CAMPUS 3 LỚP

BÁO CÁO CUỐI KÌ
MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÕ ANH KHOA - 52300211

TỐI ƯU HÓA BẢO MẬT ĐA LỚP VÀ CÂN BẰNG TẢI DỰA TRÊN NGƯỠNG TRONG MÔ HÌNH CAMPUS 3 LỚP

BÁO CÁO CUỐI KÌ
MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

Người hướng dẫn

ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến ThS. LÊ VIẾT THANH, thầy là người hướng dẫn em trong báo cáo lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để em có thể hoàn thành báo cáo này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của em, báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chỉnh chu như em mong muốn. Em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

Em xin kính chúc quý thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Võ Anh Khoa

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. LÊ VIẾT THANH. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo Công nghệ thông tin của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Võ Anh Khoa

TÓM TẮT

Trong bối cảnh cạn kiệt không gian địa chỉ IPv4 và nhu cầu mở rộng quy mô hạ tầng trung tâm dữ liệu ngày càng tăng, việc chuyển đổi sang kiến trúc mạng Pure IPv6 kết hợp mô hình Leaf-Spine đã trở thành xu thế tất yếu của ngành công nghiệp điện toán đám mây hiện đại. Báo cáo thực hành này trình bày quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống trung tâm dữ liệu mô phỏng hoàn chỉnh trên nền tảng Mininet và FRRouting, tích hợp đồng thời năm công nghệ mạng tiên tiến: Định tuyến động OSPFv3, Cân bằng tải ECMP (Equal-Cost Multi-Path), Tường lửa vi mô Zero Trust (Micro-segmentation), Mạng phủ VXLAN (Virtual Extensible LAN) và Dịch vụ biên dịch NAT64.

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương:

1. **Chương 1 — Kiến trúc Leaf-Spine và Xu hướng Data Center:** Phân tích lý do chuyển đổi từ mô hình truyền thống ba tầng sang Leaf-Spine Folded-Clos Fabric.
2. **Chương 2 — Cấu hình OSPF và ECMP:** Kỹ thuật triển khai OSPFv3, VXLAN Overlay L3VNI và tối ưu hóa băng thông đường truyền trục chính bằng cơ chế ECMP đa luồng.
3. **Chương 3 — Bảo mật Zero Trust và Micro-segmentation:** Chi tiết cách triển khai 8 quy tắc ACL mức độ "tế bào" bằng ip6tables trên hai tầng phòng thủ để bảo vệ Server.
4. **Chương 4 — Chuyển đổi giao thức IPv4-IPv6 với NAT64:** Thực nghiệm triển khai Tayga NAT64 trên Border Router, đánh giá khả năng tương thích ngược của hệ thống IPv6.
5. **Chương 5 — Đánh giá hiệu năng và Kết luận:** Phân tích bảng số liệu Throughput, đồ thị thời gian hội tụ OSPFv3, bảng kiểm soát lỗ hổng bị chặn bởi Micro-

segmentation, kết quả ECMP hop-by-hop.

Kết quả thực nghiệm qua 5 kịch bản đo lường tự động đã chứng minh: thời gian hội tụ OSPFv3 khoảng 24–27 giây, ECMP tăng băng thông 2,36 lần với Multi Flow, và 100% chính sách Zero Trust ACL hoạt động chính xác trên 64 cặp nguồn-đích.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ **xi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **xii**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **xiii**

1 KIẾN TRÚC LEAF-SPINE VÀ XU HƯỚNG DATA CENTER **1**

1.1 Bối cảnh Chuyển đổi Kiến trúc Mạng Trung tâm Dữ liệu 1

1.2 Hạn chế của Kiến trúc Ba Tầng Truyền thống 1

1.2.1 Lãng phí Băng thông do Spanning Tree Protocol 1

1.2.2 Thời gian Hội tụ Chậm 1

1.2.3 Giới hạn Quy mô theo VLAN 2

1.2.4 Mẫu hình Lưu lượng Không phù hợp 2

1.3 Kiến trúc Leaf-Spine: Giải pháp cho Data Center hiện đại 2

1.3.1 Nguyên lý Folded-Clos Fabric 2

1.3.2 Ưu điểm Vượt trội so với Kiến trúc Truyền thống 3

1.4 Xu hướng Pure IPv6 trong Data Center 3

1.5 Mục tiêu và Phạm vi Bài Thực hành 4

2 CẤU HÌNH OSPF VÀ ECMP **6**

2.1 Thiết kế Topology Mạng 6
2.1.1 Mô hình Vật lý và Logic 6
2.1.2 Sơ đồ Phân bổ Địa chỉ IPv6 7
2.2 Triển khai Giao thức Định tuyến OSPFv3 8
2.2.1 Nền tảng FRRouting trên Mininet 8
2.2.2 Bơm Cấu hình OSPFv3 tự động qua VTY Console 9
2.2.3 Cấu hình Đặc biệt cho Border Router R1 10
2.3 Tối ưu hóa Băng thông bằng Cơ chế ECMP 10
2.3.1 Nguyên lý Hoạt động của ECMP 10
2.3.2 So sánh Hash Policy L3 và L4 11
2.3.3 Triển khai VXLAN Overlay L3VNI 11
2.4 Tổng kết Chương 12

3 BẢO MẬT ZERO TRUST VÀ MICRO-SEGMENTATION 13

3.1 Triết lý Zero Trust trong Trung tâm Dữ liệu 13
3.1.1 Nguyên tắc Cốt lõi 13
3.1.2 Tại sao Cần Micro-segmentation thay vì Firewall Truyền thống? 13
3.2 Thiết kế 8 Quy tắc Chính sách Zero Trust 14
3.3 Kiến trúc Tường lửa Hai Tầng 15
3.3.1 Tầng 1: Leaf Router Firewall (Network Level) 16
3.3.2 Tầng 2: Host Firewall (VM Level) 16

3.3.3 Bảo vệ Database Server — Lõi dữ liệu 17

3.4 Lưu ý Đặc biệt khi Triển khai ACL trên IPv6 18

3.5 Tổng kết Chương 18

4 CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC IPv4-IPv6 VỚI NAT64 19

4.1 Bài toán Tương thích Ngược IPv6-IPv4 19

4.1.1 Thách thức trong Giai đoạn Chuyển đổi 19

4.1.2 Các Phương pháp Chuyển đổi IPv6-IPv4 19

4.2 Cơ chế Hoạt động của NAT64 20

4.2.1 Nguyên lý Biên dịch (RFC 6146) 20

4.2.2 Bảng Ánh xạ Tĩnh (Static Mapping) 21

4.3 Triển khai Tayga NAT64 trên Border Router R1 21

4.3.1 Tổng quan về Tayga 21

4.3.2 Quy trình Cấu hình Tự động 21

4.3.3 Phân tích Luồng Gói tin NAT64 22

4.4 Hỗ trợ Ping Ngược từ Internet vào Mạng IPv6 23

4.5 Cấu hình Redistribute Default Route qua OSPFv3 23

4.6 Tổng kết Chương 24

5 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG VÀ KẾT LUẬN 25

5.1 Đánh giá Thời gian Hội tụ OSPFv3 25

5.1.1 Kịch bản Giả lập Sự cố (Case 1 & Case 2) 25

5.1.2 Đồ thị So sánh Thời gian Hội tụ 26

5.1.3 Bảng Phân tích Số liệu Throughput 27

5.1.4 Nhận xét Kỹ thuật 28

5.2 Bảng Kiểm soát Lỗ hổng — Kiểm thử Zero Trust ACL (Case 3) . . . 29

5.2.1 Kịch bản Quét Ma trận 29

5.2.2 Danh sách Lỗ hổng bị Chặn đứng bởi Micro-segmentation . . 30

5.2.3 Xác minh các Luồng Hợp lệ 30

5.3 Đánh giá Hiệu năng Cân bằng Tải ECMP (Case 4 & Case 5) 31

5.3.1 Bảng Số liệu Throughput ECMP 31

5.3.2 Truy vết Hop-by-Hop ECMP (Case 5) 33

5.4 Tổng kết và Đánh giá Tổng thể 34

5.5 Hạn chế và Hướng Phát triển 34

5.6 Kết luận 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO **36**

PHỤ LỤC **37**

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1 Sơ đồ cấu trúc tổng thể IPv6 Spine-Leaf Data Center (với Public Host giả lập cho môi trường Internet). 5

2.1 Sơ đồ kiến trúc mạng Leaf-Spine Pure IPv6 với phân vùng chức năng. 6

5.1 Biểu đồ throughput khi sập Spine S1 — Thời gian hội tụ ∼27 giây (Case 1). 26

5.2 Biểu đồ throughput khi khôi phục Spine S1 — Thời gian hội tụ ∼24 giây (Case 2). 27

5.3 Heatmap Ma trận Zero Trust ACL đa cổng dịch vụ (Case 3). 29

5.4 So sánh phân tải băng thông ECMP: Single Flow vs Multi Flow (Case 4). 32

5.5 Biểu đồ truy vết hop-by-hop bandwidth trên tuyến ECMP (Case 5). . . 33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 So sánh kiến trúc Ba tầng Truyền thống và Leaf-Spine. 3

2.1 Vai trò và chức năng của từng node trong hệ thống. 7

2.2 Sơ đồ phân bổ địa chỉ IPv6 trong hệ thống. 8

2.3 So sánh hai chính sách Hash của ECMP. 11

3.1 Ma trận 8 quy tắc chính sách Zero Trust Micro-segmentation. 15

4.1 So sánh các phương pháp chuyển đổi IPv6-IPv4. 20

4.2 Bảng ánh xạ tĩnh NAT64 giữa IPv6 nội bộ và IPv4 ảo. 21

5.1 Phân tích chi tiết các giai đoạn hội tụ OSPFv3 khi sập S1 (Case 1). . . 28

5.2 So sánh thời gian hội tụ giữa Case 1 (Sập) và Case 2 (Khôi phục). . . 28

5.3 Danh sách các lỗ hổng/kịch bản tấn công bị chặn bởi Micro-segmentation. 30

5.4 Xác minh các luồng hợp lệ được cho phép bởi chính sách ACL. 31

5.5 Bảng số liệu Throughput ECMP trên hai Spine Switch. 32

5.6 Kết quả truy vết hop-by-hop bandwidth ($\Delta t = 4.066$ ms). 33

5.7 Tổng kết kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống Leaf-Spine IPv6. 34

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ACL	Access Control List	Danh sách điều khiển truy cập
BFD	Bidirectional Forwarding Detection	Phát hiện chuyển tiếp hai chiều
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
ECMP	Equal-Cost Multi-Path	Đa đường chi phí bằng nhau
FDB	Forwarding Database	Cơ sở dữ liệu chuyển tiếp
FRR	FRRouting	Bộ định tuyến mã nguồn mở FRRouting
GATT	Generic Attribute Profile	Hồ sơ thuộc tính chung
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức thông báo điều khiển Internet
IPv6	Internet Protocol version 6	Giao thức Internet phiên bản 6
L3VNI	Layer 3 Virtual Network Identifier	Định danh mạng ảo lớp 3
LSA	Link-State Advertisement	Thông báo trạng thái liên kết
NAT64	Network Address Translation IPv6 to IPv4	Biên dịch địa chỉ mạng IPv6 sang IPv4
NDP	Neighbor Discovery Protocol	Giao thức phát hiện láng giềng
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức mở đường đi ngắn nhất
OSPFv3	OSPF version 3 (for IPv6)	OSPF phiên bản 3 (hỗ trợ IPv6)
RTT	Round-Trip Time	Thời gian khứ hồi

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SDN	Software-Defined Networking	Mạng định nghĩa bằng phần mềm
SNAT	Source Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ nguồn
SVI	Switched Virtual Interface	Giao diện ảo chuyển mạch
VTEP	VXLAN Tunnel Endpoint	Điểm cuối đường hầm VXLAN
VXLAN	Virtual Extensible LAN	Mạng LAN mở rộng ảo

CHƯƠNG I.

KIẾN TRÚC LEAF-SPINE VÀ XU HƯỚNG DATA CENTER

1.1 Bối cảnh Chuyển đổi Kiến trúc Mạng Trung tâm Dữ liệu

Trong bức tranh toàn cảnh của cuộc cách mạng số hóa và sự bùng nổ của điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu (Data Center) đã trở thành trụ cột hạ tầng không thể thiếu cho mọi doanh nghiệp và tổ chức. Với dự báo của Cisco Annual Internet Report rằng lưu lượng dữ liệu toàn cầu qua các trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân — vượt ngưỡng 20 Zettabyte mỗi năm — việc thiết kế một kiến trúc mạng có khả năng mở rộng linh hoạt, chịu lỗi cao và bảo mật nghiêm ngặt là bài toán cấp thiết hàng đầu.

Kiến trúc mạng trung tâm dữ liệu truyền thống dựa trên mô hình phân cấp ba tầng (Three-Tier Architecture) gồm: **Core Layer**, **Aggregation/Distribution Layer** và **Access Layer**. Mô hình này phụ thuộc vào giao thức *Spanning Tree Protocol (STP)* để ngăn chặn vòng lặp mạng (Loop), dẫn đến nhiều hạn chế nghiêm trọng trong bối cảnh hiện đại.

1.2 Hạn chế của Kiến trúc Ba Tầng Truyền thống

1.2.1 Lãng phí Băng thông do Spanning Tree Protocol

Cơ chế STP hoạt động dựa trên nguyên tắc chọn một đường đi duy nhất giữa hai điểm bất kỳ trong mạng và chặn (block) tất cả các đường dự phòng còn lại. Theo thống kê từ Cisco, trong một mạng Campus điển hình với kiến trúc ba tầng, STP có thể lãng phí lên đến **50% tổng băng thông vật lý** do các liên kết dự phòng bị khóa cứng, chỉ phục vụ mục đích failover thụ động.

1.2.2 Thời gian Hội tụ Chậm

Khi xảy ra sự cố (đứt cáp, hỏng thiết bị), STP cần trải qua các trạng thái *Listening* $\rightarrow$ *Learning* $\rightarrow$ *Forwarding*, mỗi giai đoạn mặc định 15 giây. Tổng thời gian hội tụ

có thể lên đến **30–50 giây**, gây gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng trong môi trường yêu cầu Five-Nines Availability (99,999% uptime).

1.2.3 Giới hạn Quy mô theo VLAN

Chuẩn IEEE 802.1Q cho phép tối đa 4.094 VLAN — con số quá nhỏ cho các trung tâm dữ liệu đa thuê bao (Multi-tenant) hiện đại, nơi mỗi khách hàng đám mây có thể yêu cầu hàng trăm phân vùng mạng riêng biệt.

1.2.4 Mẫu hình Lưu lượng Không phù hợp

Kiến trúc ba tầng được thiết kế theo mô hình lưu lượng *North-South* (Client → Server). Tuy nhiên, trong Data Center hiện đại với các ứng dụng phân tán (microservices, container orchestration), lưu lượng *East-West* (Server ↔ Server) chiếm đến **75–80% tổng lưu lượng** theo nghiên cứu của VMware. Kiến trúc ba tầng không tối ưu cho mẫu hình này do phải chuyển tiếp qua nhiều lớp trung gian.

1.3 Kiến trúc Leaf-Spine: Giải pháp cho Data Center hiện đại

1.3.1 Nguyên lý Folded-Clos Fabric

Kiến trúc Leaf-Spine kế thừa và phát triển từ mạng Clos do nhà toán học Charles Clos đề xuất năm 1953 trong công trình "*A Study of Non-Blocking Switching Networks*" đăng trên tạp chí Bell System Technical Journal. Kiến trúc này đã được các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Facebook (Meta) và Microsoft áp dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale Data Center).

Nguyên lý Folded-Clos Fabric có hai đặc điểm nổi bật:

- **Kết nối Full-Mesh:** Mỗi thiết bị Leaf kết nối trực tiếp đến *mọi* thiết bị Spine, tạo ra nhiều đường đi đồng thời (Multi-path) giữa hai điểm bất kỳ trong mạng.
- **Đường đi đều nhau:** Mọi cặp Leaf đều cách nhau chính xác **2 bước nhảy (hop)** qua một Spine trung gian, đảm bảo độ trễ (latency) đồng đều và có thể dự đoán.

1.3.2 Ưu điểm Vượt trội so với Kiến trúc Truyền thống

Bảng 1.1 So sánh kiến trúc Ba tầng Truyền thống và Leaf-Spine.

Tiêu chí	**Ba tầng (STP)**	**Leaf-Spine (ECMP)**
Sử dụng băng thông	∼50% (STP chặn link)	100% (ECMP tận dụng toàn bộ)
Thời gian hội tụ	30–50 giây (STP)	1–30 giây (OSPFv3 + BFD)
Mẫu hình lưu lượng	Tối ưu North-South	Tối ưu East-West
Số VLAN tối đa	4.094 (802.1Q)	16+ triệu (VXLAN VNI 24-bit)
Độ trễ giữa 2 host	Biến thiên (2–6 hop)	Cố định (2 hop qua Spine)
Mở rộng quy mô	Giới hạn theo tầng	Tuyến tính (thêm Spine/Leaf)

1.4 Xu hướng Pure IPv6 trong Data Center

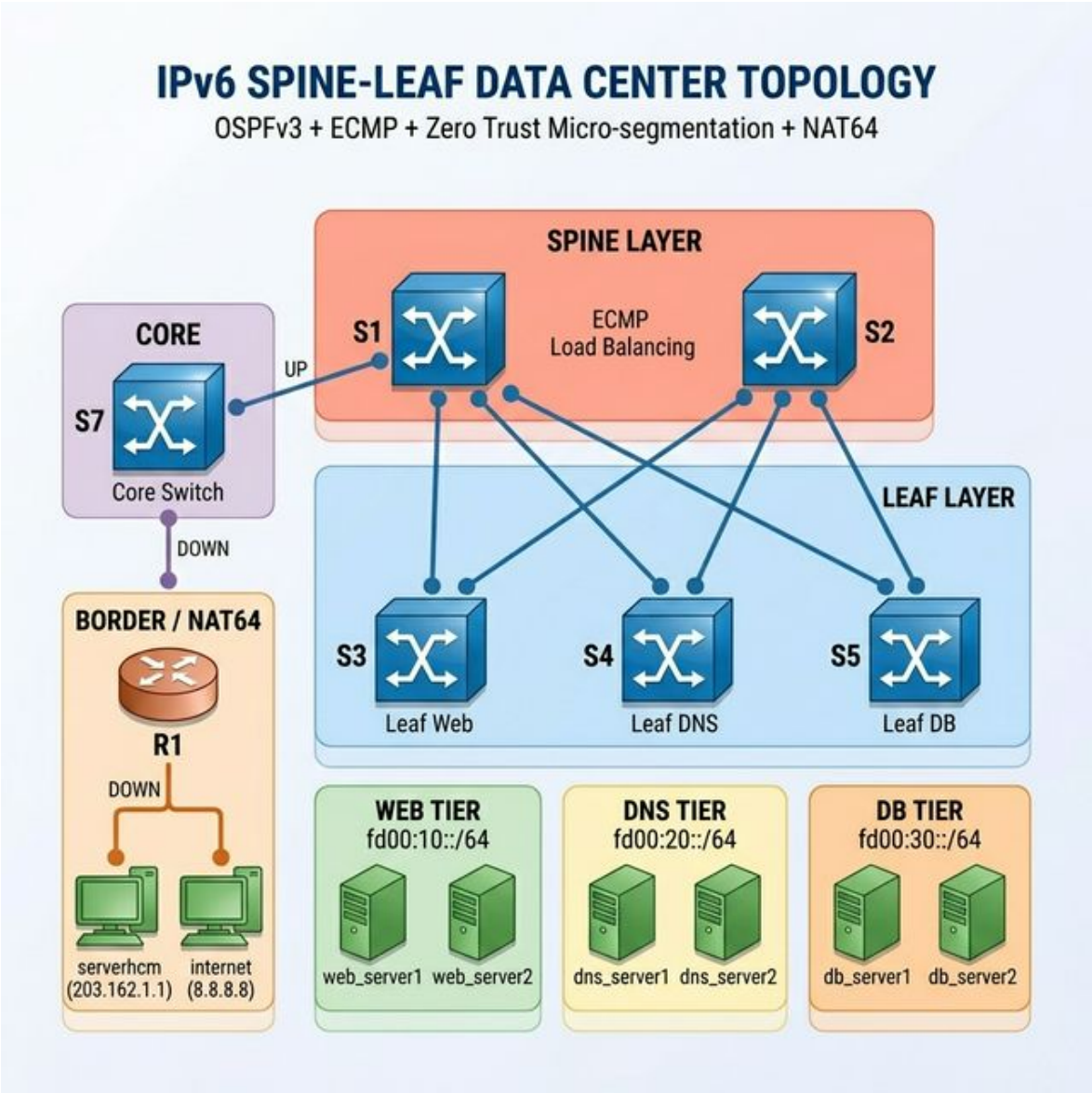
Song song với việc chuyển đổi kiến trúc, vấn đề cạn kiệt không gian địa chỉ IPv4 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang IPv6 ở quy mô toàn cầu. Theo thống kê của Google, tính đến năm 2024, tỷ lệ người dùng truy cập qua IPv6 đã vượt ngưỡng **45%**, và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (AWS, Azure, GCP) đều đã triển khai lõi mạng Pure IPv6 trong nội bộ.

Giao thức **OSPFv3** (RFC 5340) được thiết kế chuyên biệt cho IPv6, cung cấp khả năng định tuyến động với thuật toán Dijkstra, hỗ trợ native ECMP và cơ chế hội tụ nhanh. Kết hợp với công nghệ **VXLAN** (RFC 7348) cho đóng gói Overlay, **NAT64** (RFC 6146) cho tương thích ngược IPv4, và triết lý **Zero Trust** (NIST SP 800-207) cho bảo mật vi mô — hệ sinh thái này tạo thành nền tảng cho Data Center thế hệ mới.

1.5 Mục tiêu và Phạm vi Bài Thực hành

Báo cáo thực hành này tập trung vào việc thiết kế, triển khai và đánh giá định lượng một hệ thống trung tâm dữ liệu mô phỏng Leaf-Spine Pure IPv6 hoàn chỉnh, tích hợp đồng thời năm công nghệ:

1. Kiến trúc **Leaf-Spine** với 2 Spine, 3 Leaf, 1 Core và 1 Border Router.
2. Định tuyến động **OSPFv3** với cơ chế cân bằng tải **ECMP**.
3. Tường lửa vi mô **Zero Trust Micro-segmentation** sử dụng `ip6tables`.
4. Mạng phủ **VXLAN L3VNI** cho biệt lập phân vùng liên Leaf.
5. Biên dịch **NAT64/Tayga** cho tương thích ngược IPv4.



Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc tổng thể IPv6 Spine-Leaf Data Center (với Public Host giả lập cho môi trường Internet).

Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên nền tảng **Mininet** kết hợp bộ định tuyến mã nguồn mở **FRRouting (FRR)**, và được trang bị công cụ đo lường tự động để trích xuất số liệu khoa học.

CHƯƠNG II.

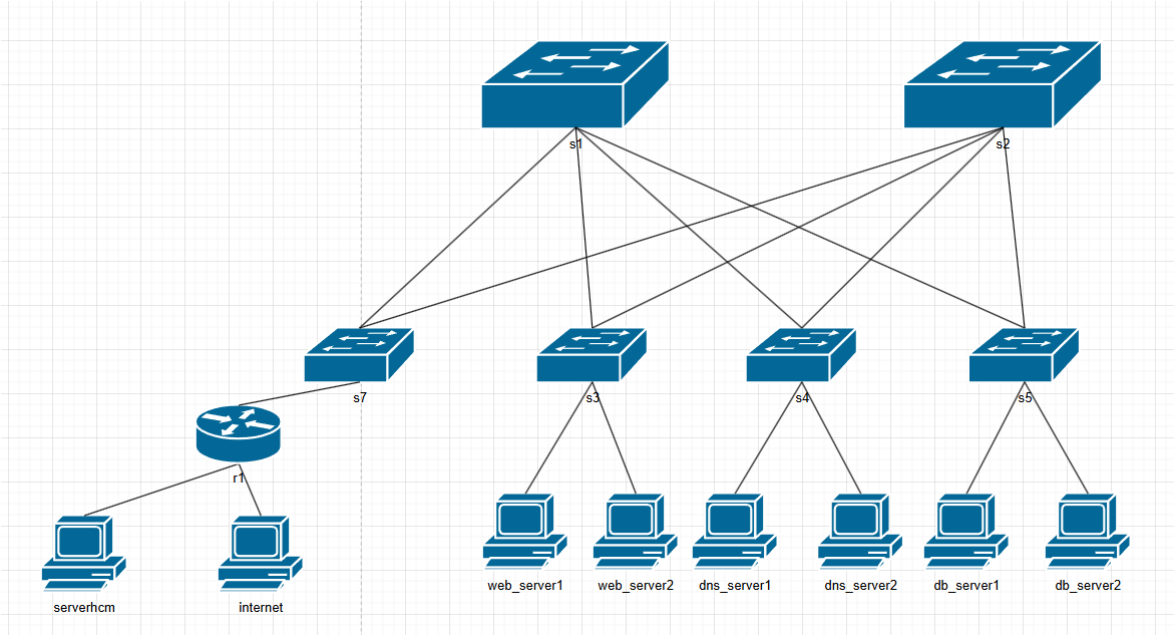
CẤU HÌNH OSPF VÀ ECMP

Chương này trình bày chi tiết quá trình thiết kế sơ đồ mạng, cấu hình giao thức định tuyến động OSPFv3 và triển khai cơ chế cân bằng tải ECMP trên kiến trúc Leaf-Spine Pure IPv6 — hai kỹ thuật cốt lõi nhằm tối ưu hóa băng thông và khả năng chịu lỗi trên đường truyền trục chính (Backbone) của trung tâm dữ liệu.

2.1 Thiết kế Topology Mạng

2.1.1 Mô hình Vật lý và Logic

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Leaf-Spine mở rộng, bao gồm tổng cộng 15 node mạng: 7 thiết bị định tuyến/chuyển mạch và 8 máy chủ đầu cuối. Sơ đồ tổng thể được minh họa trong Hình 2.1.



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc mạng Leaf-Spine Pure IPv6 với phân vùng chức năng.

Vai trò cụ thể của từng lớp thiết bị:

Bảng 2.1 Vai trò và chức năng của từng node trong hệ thống.

Node	**Vai trò**	**Chức năng**
S7	Core Router	Kết nối trung tâm giữa Spine và Border Router.
S1, S2	Spine (Lõi chia tải)	Chuyển tiếp lưu lượng East-West giữa các Leaf qua ECMP.
S3	Leaf Web Tier	Kết nối web_server1, web_server2. Gateway fd00:10::254/64.
S4	Leaf DNS Tier	Kết nối dns_server1, dns_server2. Gateway fd00:20::254/64.
S5	Leaf DB Tier	Kết nối db_server1, db_server2. Gateway fd00:30::254/64.
R1	Border Router	NAT64/Tayga, kết nối Internet IPv4. Redistribute default route.
internet	Host ngoại vi	Mô phỏng Internet (8.8.8.8/24).
serverhcm	Host ngoại vi	Mô phỏng máy chủ HCM (203.162.1.1/24).

2.1.2 Sơ đồ Phân bổ Địa chỉ IPv6

Toàn bộ mạng nội bộ hoạt động trên nền IPv6 thuần túy (Pure IPv6). Sơ đồ địa chỉ được thiết kế theo phân lớp chức năng, đảm bảo tính trực quan và dễ quản trị:

Bảng 2.2 Sơ đồ phân bổ địa chỉ IPv6 trong hệ thống.

Phân vùng	**Dải địa chỉ**	**Mô tả**
Loopback Router	fc00:1111::X/128	Router-ID duy nhất cho mỗi thiết bị
Core ↔ Spine	fc00:3::0/126	Liên kết P2P: S7-S1, S7-S2, S7-R1
S1 ↔ Leaf	fc00:1::0/126	Liên kết P2P: S1-S3, S1-S4, S1-S5
S2 ↔ Leaf	fc00:2::0/126	Liên kết P2P: S2-S3, S2-S4, S2-S5
Web Subnet	fd00:10::/64	web_server1 (.1), web_server2 (.2)
DNS Subnet	fd00:20::/64	dns_server1 (.1), dns_server2 (.2)
DB Subnet	fd00:30::/64	db_server1 (.1), db_server2 (.2)
VXLAN Overlay	fc00:100::/64	Kênh truyền giữa các VTEP S3, S4, S5

Lưu ý quan trọng: các liên kết Spine-Leaf sử dụng subnet `/126` (chỉ 4 địa chỉ, 2 khả dụng) — đây là best practice cho các liên kết Point-to-Point IPv6, tiết kiệm không gian địa chỉ và tăng tốc độ tra cứu bảng định tuyến.

2.2 Triển khai Giao thức Định tuyến OSPFv3

2.2.1 Nền tảng FRRouting trên Mininet

Mỗi thiết bị định tuyến trong hệ thống được triển khai dưới dạng lớp Python `FRRouter` kế thừa từ `Node` của Mininet. Khi khởi tạo, hệ thống tự động thực hiện chuỗi cấu hình Kernel bắt buộc:

```
class FRRouter(Node):
```

```
    def config(self, **params):
        super(FRRouter, self).config(**params)
        # Bat IPv6 Forwarding
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1')
        # Bat L4 Hash cho ECMP (cuc ky quan trong cho VXLAN)
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.fib_multipath_hash_policy=1')
        # Tat DAD de giam thoi gian khoi tao giao dien
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.conf.all.accept_dad=0')
        # Khoi chay Zebra (quan ly interface) va OSPF6D (dinh tuyen)
        self.cmd(f'/usr/lib/frr/zebra -d -f {confDir}/zebra.conf')
        self.cmd(f'/usr/lib/frr/ospf6d -d -f {confDir}/ospf6d.conf')
```

Khối lệnh 1: Lớp FRRouter — Cấu hình Kernel tự động cho định tuyến IPv6.

Tham số `net.ipv6.fib_multipath_hash_policy=1` là yếu tố then chốt — nó kích hoạt thuật toán Hash L4 (băm dựa trên cổng TCP/UDP nguồn và đích) thay vì chỉ Hash L3 (IP), giúp phân tải hiệu quả hơn khi có nhiều luồng qua ECMP.

2.2.2 Bơm Cấu hình OSPFv3 tự động qua VTY Console

Cấu hình OSPFv3 được tự động hóa hoàn toàn bằng hàm `config_ospf6_via_tcp()`, kết nối trực tiếp đến TCP port 2606 (VTY Console của daemon OSPF6D) và gõ lệnh theo cú pháp Cisco IOS:

```
def config_ospf6_via_tcp(node, rid, infts, r_extra=""):
    cmds = f"enable\nconf t\nrouter ospf6\nospf6 router-id {rid}\nexit\n"
    for i in infts:
        if i == 'lo' or i == 'br0':
            cmds += f"interface {i}\nipv6 ospf6 area 0\nexit\n"
        else:
            # Point-to-Point: loai bo bau cu DR/BDR, giam thoi gian hoi tu
            cmds += f"interface {i}\nipv6 ospf6 area 0\n"
            cmds += f"ipv6 ospf6 network point-to-point\nexit\n"
    if r_extra:
        cmds += f"router ospf6\n{r_extra}\nexit\n"
    cmds += "end\nwr\nexit\n"
    node.cmd(f'echo -e "{cmds}" | nc -w 1 127.0.0.1 2606')
```

Khối lệnh 2: Hàm bơm cấu hình OSPFv3 tự động qua Netcat.

Các liên kết Spine-Leaf được cấu hình kiểu `point-to-point` nhằm triệt tiêu quá trình bầu chọn Designated Router (DR) và Backup DR (BDR) — quá trình này thường tốn 40 giây và hoàn toàn không cần thiết trên các liên kết chỉ có 2 đầu.

2.2.3 Cấu hình Đặc biệt cho Border Router R1

Border Router R1 đóng vai trò đặc biệt: ngoài việc tham gia OSPFv3 Area 0, nó còn phải lan tỏa tuyến đường mặc định (`::/0`) xuống toàn bộ Spine-Leaf để các máy chủ nội bộ biết đường gửi gói tin NAT64 ra Internet:

```
config_ospf6_via_tcp(r1, '100.100.100.100', ['r1-eth0', 'lo'],
    "redistribute static\nredistribute kernel\n"
    "default-information originate always")
```

Khối lệnh 3: Cấu hình Redistribute và Default Route trên R1.

Tham số `default-information originate always` đảm bảo R1 luôn quảng bá tuyến mặc định ngay cả khi bản thân R1 chưa có default route trong bảng định tuyến, giải quyết vấn đề "chicken-and-egg" khi khởi tạo hệ thống.

2.3 Tối ưu hóa Băng thông bằng Cơ chế ECMP

2.3.1 Nguyên lý Hoạt động của ECMP

ECMP (Equal-Cost Multi-Path) là cơ chế cho phép router chuyển tiếp lưu lượng qua nhiều đường đi có cùng chi phí (metric) đến cùng một đích. Trong kiến trúc Leaf-Spine với 2 Spine, mọi cặp Leaf đều có chính xác **2 đường đi** với chi phí bằng nhau (qua S1 và qua S2):

- **Tuyến 1:** Leaf S3 $\rightarrow$ Spine S1 $\rightarrow$ Leaf S5 (chi phí OSPF = 20)
- **Tuyến 2:** Leaf S3 $\rightarrow$ Spine S2 $\rightarrow$ Leaf S5 (chi phí OSPF = 20)

ECMP **không phải** là Round-Robin (chia đều từng gói). Thay vào đó, nó sử dụng **thuật toán băm (Hash)** đa trường để quyết định mỗi *luồng* (flow) đi theo đường nào. Điều này đảm bảo tất cả các gói tin thuộc cùng một phiên TCP đi cùng một đường,

tránh hiện tượng re-ordering gây giảm hiệu suất.

2.3.2 So sánh Hash Policy L3 và L4

Bảng 2.3 So sánh hai chính sách Hash của ECMP.

Tiêu chí	**L3 Hash (Mặc định)**	**L4 Hash (Được bật)**
Trường Hash	IP nguồn + IP đích	IP + Port nguồn + Port đích
Entropy	Thấp (ít biến thể)	Cao (nhiều biến thể)
Phân tải	Kém (nhiều luồng cùng Hash)	Tốt (luồng phân tán đều)
VXLAN	Không hiệu quả (outer IP giống)	Hiệu quả cao (inner Port khác)
Cấu hình	Mặc định	`fib_multipath_hash_policy=1`

Trong hệ thống thực nghiệm, L4 Hash được bật bắt buộc vì lưu lượng VXLAN có chung IP nguồn/đích (cặp VTEP), chỉ khác nhau ở cổng UDP nguồn ngẫu nhiên. Nếu chỉ dùng L3 Hash, toàn bộ VXLAN traffic sẽ đi qua một Spine duy nhất, vô hiệu hóa ECMP.

2.3.3 Triển khai VXLAN Overlay L3VNI

Để hỗ trợ giao tiếp liên phân vùng qua đường hầm ảo hóa, mỗi Leaf Switch được cấu hình làm VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint):

```
# Tao giao dien VXLAN voi VNI 100, port UDP 4789
ip -6 link add vxlan100 type vxlan id 100 dstport 4789 \
    local fc00:1111::3
ip link set vxlan100 up
ip -6 addr add fc00:100::3/64 dev vxlan100

# Bang FDB Unicast: chi dinh VTEP dich de tao Mesh
bridge fdb append 00:00:00:00:00:00 dev vxlan100 dst fc00:1111::4
bridge fdb append 00:00:00:00:00:00 dev vxlan100 dst fc00:1111::5

```

```
# Dinh tuyen uu tien qua VXLAN (metric 10 < OSPF metric 20)
ip -6 route add fd00:20::/64 via fc00:100::4 dev vxlan100 metric 10
ip -6 route add fd00:30::/64 via fc00:100::5 dev vxlan100 metric 10
```

Khối lệnh 4: Cấu hình VXLAN VNI 100 và bảng FDB trên Leaf S3.

Tuyến tĩnh với `metric 10` ưu tiên hơn OSPF (metric 20 mặc định), ép lưu lượng liên phân vùng nhất định phải đi qua đường hầm VXLAN. Gói tin VXLAN sau đó được lõi Spine chuyển tiếp qua ECMP — đây chính là điểm nút kết hợp giữa Overlay và Underlay.

2.4 Tổng kết Chương

Việc kết hợp OSPFv3 + ECMP + VXLAN trên kiến trúc Leaf-Spine tạo thành một hệ thống định tuyến thông minh ở nhiều tầng: OSPF tính toán đường đi tối ưu, ECMP phân tải qua nhiều Spine, và VXLAN cung cấp biệt lập phân vùng. Cấu hình hoàn toàn tự động thông qua kịch bản Python, giảm thời gian triển khai từ hàng giờ xuống dưới 1 phút cho toàn bộ 7 thiết bị.

CHƯƠNG III.

BẢO MẬT ZERO TRUST VÀ MICRO-SEGMENTATION

Chương này trình bày chi tiết triết lý bảo mật Zero Trust và quá trình triển khai hệ thống tường lửa vi mô (Micro-segmentation) ở mức độ "tế bào" trên kiến trúc Leaf-Spine Pure IPv6, sử dụng `ip6tables` để áp dụng các chính sách kiểm soát truy cập (ACL) nghiêm ngặt nhằm bảo vệ từng phân vùng máy chủ.

3.1 Triết lý Zero Trust trong Trung tâm Dữ liệu

3.1.1 Nguyên tắc Cốt lõi

Mô hình Zero Trust, được NIST (National Institute of Standards and Technology) chuẩn hóa trong SP 800-207, đặt ra nguyên tắc nền tảng: "*Never Trust, Always Verify*" — không tin cậy bất kỳ thực thể nào, dù bên trong hay bên ngoài ranh giới mạng. Áp dụng cụ thể vào trung tâm dữ liệu, triết lý này đòi hỏi:

1. **Xác minh liên tục (Continuous Verification):** Mọi phiên kết nối phải được kiểm tra tính hợp lệ tại mỗi điểm trung chuyển.
2. **Đặc quyền tối thiểu (Least Privilege):** Chỉ mở đúng các cổng dịch vụ cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ, chặn mặc định (Default Deny) mọi giao thông còn lại.
3. **Giả định bị xâm nhập (Assume Breach):** Thiết kế hệ thống sao cho ngay cả khi một phân vùng bị thỏa hiệp, kẻ tấn công không thể di chuyển ngang (Lateral Movement) sang các phân vùng khác.

3.1.2 Tại sao Cần Micro-segmentation thay vì Firewall Truyền thống?

Trong mô hình bảo mật truyền thống (Perimeter-based Security), tường lửa chỉ được đặt tại biên mạng, tạo ra hai vùng: "Tin cậy" (bên trong) và "Không tin cậy" (bên ngoài). Mô hình này thất bại hoàn toàn khi kẻ tấn công đã xâm nhập vào bên trong — chúng có thể di chuyển tự do giữa các máy chủ mà không gặp bất kỳ rào cản

nào.

Micro-segmentation giải quyết vấn đề này bằng cách chia nhỏ mạng thành các "tế bào" (micro-segment), mỗi tế bào chỉ chứa một nhóm chức năng đồng nhất (ví dụ: chỉ Web Server, chỉ Database). Ranh giới giữa các tế bào được quản lý bởi các quy tắc ACL chặt chẽ.

3.2 Thiết kế 8 Quy tắc Chính sách Zero Trust

Hệ thống phân chia 8 máy chủ thành 3 phân vùng chức năng (Web Tier, DNS Tier, Database Tier) và 1 vùng ngoại biên (Internet), áp dụng 8 quy tắc chính sách chi tiết:

Bảng 3.1 Ma trận 8 quy tắc chính sách Zero Trust Micro-segmentation.

QT	Luồng giao tiếp	Hành động	Mục đích bảo mật
QT1	Web1 ↔ Web2	**DENY**	Chống lây lan mã độc ngang (Lateral Movement)
QT2	Internet → Web (TCP 80, 443)	**ALLOW**	Cho phép dịch vụ HTTP/HTTPS công cộng
QT3	Web → Internet	**DENY**	Chỉ cho phản hồi (ESTABLISHED), chặn khởi tạo (NEW)
QT4	DB1 ↔ DB2	**ALLOW**	Cluster Replication/Synchronization
QT5	Web → DB (TCP 3306)	**ALLOW**	Truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL
QT6	Mọi nguồn khác → DB	**DENY**	Bảo vệ lõi dữ liệu tuyệt đối
QT7	Internal → DNS (UDP/TCP 53)	**ALLOW**	Phân giải tên miền nội bộ
QT8	DNS → Internet (UDP 53)	**ALLOW**	Truy vấn Root DNS bên ngoài

3.3 Kiến trúc Tường lửa Hai Tầng

Điểm đặc biệt của hệ thống là việc triển khai ACL trên **hai tầng phòng thủ** đồng thời, tạo thành lớp bảo vệ theo chiều sâu (Defense-in-Depth):

3.3.1 *Tầng 1: Leaf Router Firewall (Network Level)*

Trên mỗi Leaf Switch (S3, S4, S5), chuỗi `FORWARD` của `ip6tables` được cấu hình để kiểm soát mọi luồng lưu lượng đi qua (transit traffic). Đây là lớp phòng thủ đầu tiên, hoạt động ở cấp mạng.

Trước hết, giao thức NDP (Neighbor Discovery Protocol) — bắt buộc cho hoạt động IPv6 — được cho phép bằng cách ACCEPT các loại ICMPv6 type 133 (Router Solicitation), 134 (Router Advertisement), 135 (Neighbor Solicitation) và 136 (Neighbor Advertisement). Sau đó, chỉ các luồng được phép theo chính sách mới được thông qua, mọi thứ còn lại bị DROP và ghi log.

```
# NDP bat buoc cho IPv6
for type in 133 134 135 136; do
    ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD \
        -p ipv6-icmp --icmpv6-type $type -j ACCEPT
done
# [QT5] Web -> DB: CHI ALLOW TCP 3306 (MySQL)
ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD -s fd00:10::/64 \
    -d fd00:30::/64 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD -s fd00:30::/64 \
    -d fd00:10::/64 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# [QT6] DEFAULT DENY: Moi thu con lai bi chan va ghi log
ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD \
    -j LOG --log-prefix "ZT-S5-DB-DENY: "
ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD -j DROP
```

Khối lệnh 5: Cấu hình Leaf S5 — Bảo vệ lõi Database.

3.3.2 *Tầng 2: Host Firewall (VM Level)*

Trên từng máy chủ đầu cuối, chuỗi `INPUT` của `ip6tables` được cấu hình để tạo lớp phòng thủ thứ hai tại chính máy chủ. Đặc biệt quan trọng là QT1 (Web Isolation):

```
for web in web_server1 web_server2; do
    # Cho phep NDP
    for type in 133 134 135 136; do
        ip netns exec $web ip6tables -A INPUT \
```

```
            -p ipv6-icmp --icmpv6-type $type -j ACCEPT
    done
    # Cho phep Loopback va ket noi da thiet lap
    ip netns exec $web ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    ip netns exec $web ip6tables -A INPUT \
        -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    # CHAN: Moi traffic tu cung Subnet Web (khong phai loopback)
    ip netns exec $web ip6tables -A INPUT -s fd00:10::/64 \
        -j LOG --log-prefix "ZT-WEB-ISOLATE: "
    ip netns exec $web ip6tables -A INPUT -s fd00:10::/64 -j DROP
done
```

Khối lệnh 6: QT1 — Cách ly ngang Web Server chống Lateral Movement.

Ý nghĩa bảo mật: Ngay cả khi kẻ tấn công chiếm được `web_server1`, chúng **không thể ping, SSH hay lan truyền mã độc** sang `web_server2` vì chuỗi INPUT trên web_server2 chặn mọi gói tin từ subnet `fd00:10::/64`. Đây là minh họa điển hình cho nguyên tắc "Assume Breach" của Zero Trust.

3.3.3 Bảo vệ Database Server — Lõi dữ liệu

Database là tài sản quý giá nhất, được bảo vệ bởi cả hai tầng:

```
for db in db_server1 db_server2; do
    # NDP bat buoc
    for type in 133 134 135 136; do
        ip netns exec $db ip6tables -A INPUT \
            -p ipv6-icmp --icmpv6-type $type -j ACCEPT
    done
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # [QT4] Cluster: DB1 <-> DB2 ALLOW (Replication)
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT \
        -s fd00:30::/64 -j ACCEPT
    # [QT5] ONLY Web -> DB via TCP 3306
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT -s fd00:10::/64 \
        -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
    # Cho phep phan hoi ket noi da thiet lap
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT \
        -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    # [QT6] STRICT DENY: Tat ca con lai
```

```
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT \
        -j LOG --log-prefix "ZT-DB-HOST-DENY: "
    ip netns exec $db ip6tables -A INPUT -j DROP
done
```

Khối lệnh 7: Bảo vệ Database Server ở cấp Host (QT4 + QT5 + QT6).

Với cấu hình này, Database Server chỉ chấp nhận chính xác 3 loại kết nối: (1) NDP để hoạt động IPv6, (2) Traffic từ DB khác cho Cluster, (3) TCP 3306 từ Web Server. Mọi thứ khác — bao gồm Ping, SSH, HTTP, DNS — đều bị từ chối tuyệt đối.

3.4 Lưu ý Đặc biệt khi Triển khai ACL trên IPv6

Triển khai Zero Trust trên IPv6 phức tạp hơn IPv4 do IPv6 phụ thuộc hoàn toàn vào ICMPv6 cho các chức năng cơ bản. Nếu chặn nhầm ICMPv6 type 135/136 (Neighbor Solicitation/Advertisement), toàn bộ giao tiếp mạng sẽ bị tê liệt vì các thiết bị không thể phân giải địa chỉ MAC (tương đương ARP trong IPv4).

Do đó, quy tắc đầu tiên trong mọi chuỗi `FORWARD` và `INPUT` luôn phải là:

```
for type in 133 134 135 136; do
    ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp --icmpv6-type $type -j ACCEPT
done
```

Khối lệnh 8: NDP — Quy tắc bắt buộc đầu tiên trong mọi chuỗi ip6tables.

3.5 Tổng kết Chương

Hệ thống Micro-segmentation Zero Trust đã triển khai thành công 8 quy tắc chính sách trên 9 node (6 host + 3 Leaf), với kiến trúc phòng thủ hai tầng (Network Level + Host Level). Kết quả xác minh sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 5 thông qua kịch bản kiểm thử ma trận ACL tự động (Case 3).

CHƯƠNG IV.

CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC IPv4-IPv6 VỚI NAT64

Chương này trình bày bài toán tương thích ngược giữa hai phiên bản giao thức Internet trong giai đoạn chuyển đổi, cơ chế hoạt động của công nghệ NAT64 và quá trình thực nghiệm triển khai dịch vụ biên dịch Tayga trên Border Router R1 để kết nối mạng lõi Pure IPv6 với hạ tầng Internet IPv4 bên ngoài.

4.1 Bài toán Tương thích Ngược IPv6-IPv4

4.1.1 Thách thức trong Giai đoạn Chuyển đổi

Mặc dù kiến trúc Leaf-Spine Pure IPv6 mang lại nhiều lợi thế về không gian địa chỉ (128-bit, lý thuyết hỗ trợ $3,4 \times 10^{38}$ thiết bị) và hiệu năng định tuyến, một thách thức lớn là phần lớn Internet hiện tại vẫn vận hành trên IPv4. Theo thống kê của Google (2024), tỷ lệ truy cập IPv6 toàn cầu mới đạt khoảng 45%, nghĩa là hơn một nửa nội dung Internet vẫn chỉ khả dụng qua IPv4.

Trong hệ thống thực nghiệm, các máy chủ nội bộ (Web, DNS, Database) hoạt động **hoàn toàn trên IPv6** (ví dụ: `fd00:10::1`). Chúng không có bất kỳ địa chỉ IPv4 nào và không thể trực tiếp giao tiếp với:

- `internet` (8.8.8.8) — mô phỏng máy chủ DNS công cộng.
- `serverhcm` (203.162.1.1) — mô phỏng máy chủ tại TP.HCM.

4.1.2 Các Phương pháp Chuyển đổi IPv6-IPv4

Hiện tại có ba nhóm phương pháp chính để giải quyết bài toán tương thích:

Bảng 4.1 So sánh các phương pháp chuyển đổi IPv6-IPv4.

Phương pháp	**Nguyên lý**	**Ưu điểm**	**Nhược điểm**
Dual-Stack	Chạy đồng thời IPv4 + IPv6 trên mọi thiết bị	Tương thích tối đa	Tốn kém, phức tạp quản trị
Tunneling (6in4, 6to4)	Đóng gói IPv6 trong IPv4 hoặc ngược lại	Đơn giản triển khai	Tăng overhead header
NAT64	Biên dịch header IPv6 ↔ IPv4 tại gateway	Trong suốt với ứng dụng	Cần DNS64 hoặc ánh xạ tĩnh

Hệ thống thực nghiệm chọn phương pháp **NAT64** vì nó cho phép mạng nội bộ duy trì Pure IPv6 mà không cần gán thêm IPv4 cho bất kỳ máy chủ nào.

4.2 Cơ chế Hoạt động của NAT64

4.2.1 Nguyên lý Biên dịch (RFC 6146)

NAT64 hoạt động tại Border Router, thực hiện biên dịch trong suốt giữa IPv6 và IPv4 dựa trên một prefix đặc biệt: `64:ff9b::/96`. Khi máy chủ IPv6 gửi gói tin đến địa chỉ thuộc prefix này, NAT64 gateway sẽ tách lấy 32 bit cuối và coi đó là địa chỉ IPv4 đích.

Ví dụ cụ thể: Khi `web_server1` (fd00:10::1) muốn truy cập Google DNS (8.8.8.8):

1. Ứng dụng gửi gói tin IPv6 đến "`64:ff9b::808:808`" (8.8.8.8 biểu diễn trong IPv6).
2. Gói tin đi theo tuyến OSPF mặc định `::/0` đến R1.
3. R1 nhận gói, tách 32 bit cuối (`0x08080808` = 8.8.8.8).
4. R1 tạo gói IPv4 mới: nguồn = 192.168.255.11 (ánh xạ tĩnh), đích = 8.8.8.8.

5. SNAT MASQUERADE đổi nguồn thành IP công cộng của R1 (8.8.8.254) trước khi gửi ra.

6. Gói phản hồi đi ngược lại qua quá trình biên dịch ngược.

4.2.2 Bảng Ánh xạ Tĩnh (Static Mapping)

Trong hệ thống thực nghiệm, mỗi máy chủ IPv6 nội bộ được gán một IPv4 cố định trong dải `192.168.255.0/24` qua tệp cấu hình Tayga:

Bảng 4.2 Bảng ánh xạ tĩnh NAT64 giữa IPv6 nội bộ và IPv4 ảo.

Máy chủ	**IPv6 nội bộ**	**IPv4 ảo (NAT64)**
web_server1	fd00:10::1	192.168.255.11
web_server2	fd00:10::2	192.168.255.12
dns_server1	fd00:20::1	192.168.255.21
dns_server2	fd00:20::2	192.168.255.22
db_server1	fd00:30::1	192.168.255.31
db_server2	fd00:30::2	192.168.255.32

4.3 Triển khai Tayga NAT64 trên Border Router R1

4.3.1 Tổng quan về Tayga

Tayga là một triển khai NAT64 mã nguồn mở, hoạt động ở userspace (không cần module kernel đặc biệt). Tayga tạo một giao diện TUN/TAP ảo (`nat64`) làm điểm biên dịch giữa hai ngăn xếp giao thức.

4.3.2 Quy trình Cấu hình Tự động

Toàn bộ quá trình cấu hình NAT64 được tự động hóa qua kịch bản `nat_setup.sh`, gồm 6 bước:

```
IP_NETNS="ip netns exec r1"

# Buoc 1: Tao file cau hinh Tayga
```

```
cat <<EOF > /tmp/r1_tayga/tayga.conf
tun-device nat64
ipv4-addr 192.168.255.1
prefix 64:ff9b::/96
dynamic-pool 192.168.255.128/25
map 192.168.255.11 fd00:10::1
map 192.168.255.12 fd00:10::2
map 192.168.255.21 fd00:20::1
map 192.168.255.22 fd00:20::2
map 192.168.255.31 fd00:30::1
map 192.168.255.32 fd00:30::2
EOF

# Buoc 2: Tao giao dien TUN va khoi dong daemon
$IP_NETNS tayga -c /tmp/r1_tayga/tayga.conf --mktun
$IP_NETNS ip link set nat64 up
$IP_NETNS tayga -c /tmp/r1_tayga/tayga.conf

# Buoc 3: Dinh tuyen cho tunnel
$IP_NETNS ip addr add 192.168.255.1 dev nat64
$IP_NETNS ip route add 192.168.255.0/24 dev nat64
$IP_NETNS ip -6 route add 64:ff9b::/96 dev nat64

# Buoc 4: SNAT MASQUERADE ra Internet
$IP_NETNS iptables -t nat -A POSTROUTING \
    -s 192.168.255.0/24 -o r1-eth1 -j MASQUERADE
$IP_NETNS iptables -t nat -A POSTROUTING \
    -s 192.168.255.0/24 -o r1-eth2 -j MASQUERADE
```

Khối lệnh 9: Kịch bản cấu hình NAT64 Tayga trên R1 (trích đoạn).

4.3.3 Phân tích Luồng Gói tin NAT64

Quá trình biên dịch một gói tin từ Web Server ra Internet được mô tả chi tiết:

1. **Máy chủ gửi gói IPv6:** `web_server1` (fd00:10::1) gửi gói tin đến `64:ff9b::808:808` (ánh xạ của 8.8.8.8).
2. **Định tuyến OSPF:** Gói tin đi theo default route `::/0` qua Leaf S3 → Spine →

Core S7 → R1.

3. **Tayga nhận gói:** R1 tra bảng route, phát hiện `64:ff9b::/96` trỏ vào `nat64` device.
4. **Biên dịch IPv6 → IPv4:** Tayga tách 32-bit cuối (0x08080808 = 8.8.8.8), tạo gói IPv4 với src=192.168.255.11, dst=8.8.8.8.
5. **SNAT (Source NAT):** `iptables MASQUERADE` đổi src thành IP công cộng của R1 (8.8.8.254).
6. **Gửi ra Internet:** Gói IPv4 rời R1 qua giao diện `r1-eth2` đến `internet` (8.8.8.8).

Quá trình phản hồi diễn ra ngược lại: gói IPv4 đến R1, DNAT ngược, Tayga biên dịch IPv4 → IPv6, rồi OSPF định tuyến về Web Server.

4.4 Hỗ trợ Ping Ngược từ Internet vào Mạng IPv6

Một tính năng đặc biệt của hệ thống là khả năng cho phép các host IPv4 bên ngoài (internet, serverhcm) khởi tạo kết nối vào mạng IPv6 nội bộ. Điều này được thực hiện thông qua:

1. **Định tuyến tĩnh trên host IPv4:** `ip route add 192.168.255.0/24 via 203.162.1.2` — hướng lưu lượng đến dải ánh xạ NAT64 qua R1.
2. **Tayga ánh xạ ngược:** Khi nhận gói IPv4 đến 192.168.255.11, Tayga tra bảng ánh xạ tĩnh, biên dịch thành gói IPv6 đến fd00:10::1 và chuyển tiếp vào mạng nội bộ.
3. **CLI hỗ trợ:** Lệnh `internet ping web_server1` trong Mininet tự động dịch hostname thành 192.168.255.11 thông qua lớp `TechVerseCLI` tùy biến.

4.5 Cấu hình Redistribute Default Route qua OSPFv3

Một yếu tố then chốt để NAT64 hoạt động là các máy chủ nội bộ phải biết cách gửi gói tin đến R1. Điều này được thực hiện bằng cách R1 quảng bá tuyến mặc định

`::/0` qua OSPFv3:

```
# Cau hinh OSPFv3 tren R1
router ospf6
  redistribute static
  redistribute kernel
  default-information originate always
```

Khối lệnh 10: R1 lan tỏa default route xuống toàn bộ Spine-Leaf.

Tham số `always` đảm bảo R1 luôn gửi default route ngay cả khi bản thân R1 chưa học được tuyến mặc định từ upstream. Nhờ đó, toàn bộ Spine-Leaf tự động cài tuyến `::/0 via R1`, mọi gói tin đi ra Internet đều được chuyển đến R1 để biên dịch NAT64.

4.6 Tổng kết Chương

NAT64 với Tayga cung cấp giải pháp biên dịch trong suốt, cho phép mạng lõi Pure IPv6 giao tiếp với Internet IPv4 mà không cần triển khai Dual-Stack trên toàn bộ hạ tầng. Kết hợp với OSPFv3 redistribute default route, hệ thống đạt được khả năng tương thích ngược hoàn chỉnh chỉ với một điểm biên dịch duy nhất (R1), giảm thiểu độ phức tạp và bề mặt tấn công.

CHƯƠNG V.

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG VÀ KẾT LUẬN

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm định lượng từ 5 kịch bản đo lường tự động, bao gồm: phân tích bảng số liệu Throughput, đồ thị so sánh thời gian hội tụ khi Spine Switch gặp sự cố, bảng kiểm soát các lỗ hổng bị chặn đứng bởi chính sách Micro-segmentation, và đánh giá tổng thể hiệu năng hệ thống. Toàn bộ số liệu được trích xuất trực tiếp từ bộ đếm nhân Linux (`/sys/class/net/.../statistics/tx_bytes`), đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập.

5.1 Đánh giá Thời gian Hội tụ OSPFv3

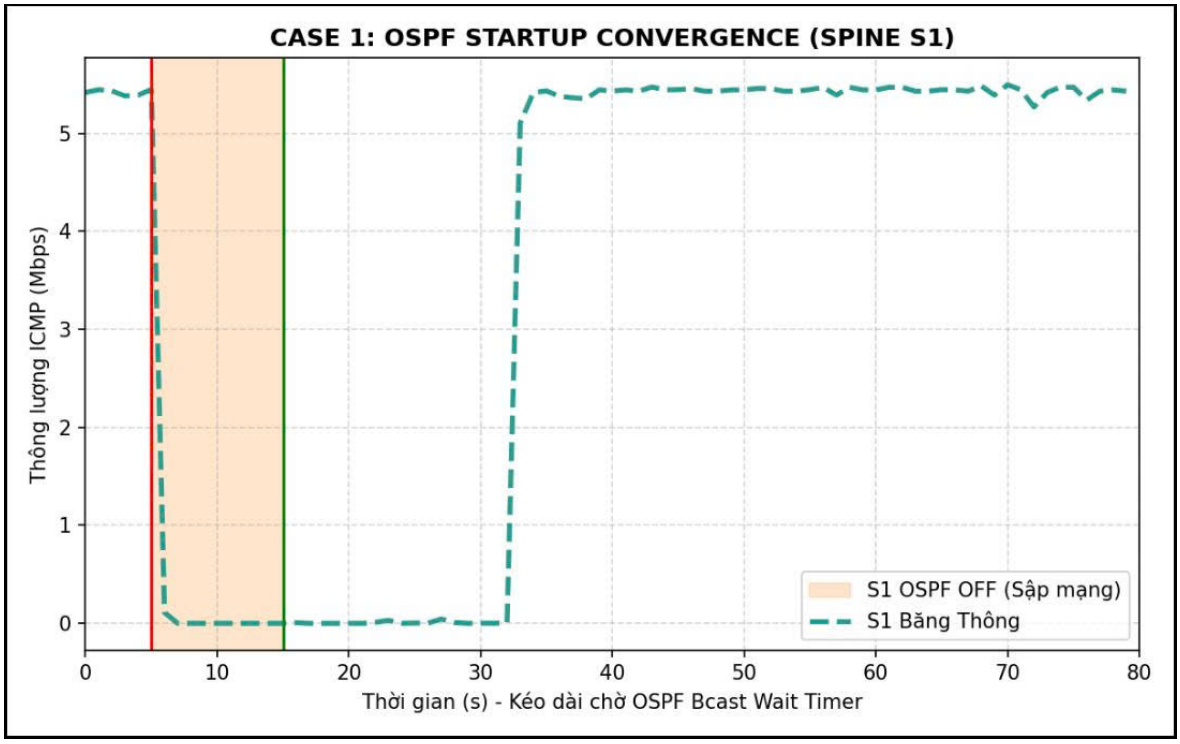
5.1.1 Kịch bản Giả lập Sự cố (Case 1 & Case 2)

Hai kịch bản được thiết kế để đo thời gian hội tụ OSPFv3 khi một Spine Switch gặp sự cố và khi khôi phục:

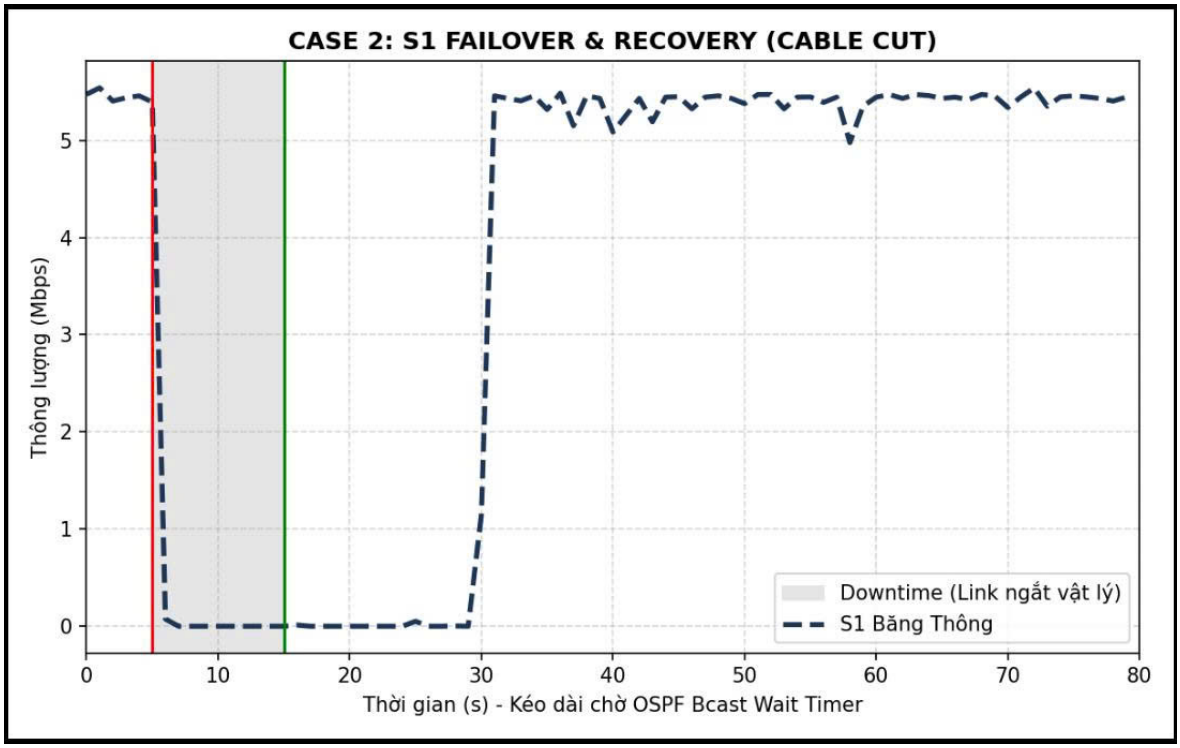
- **Case 1 (Convergence Down):** Tại giây thứ 6, toàn bộ các liên kết của Spine S1 đến các Leaf (s1-eth1, s1-eth2, s1-eth3) bị `down` đồng loạt, mô phỏng đứt cáp quang.
- **Case 2 (Convergence Up):** Sau khi S1 đã sập, các liên kết được khôi phục (`ip link set up`), đo thời gian OSPFv3 cập nhật lại bảng định tuyến.

Hệ thống giám sát ghi nhận Throughput mỗi giây từ bộ đếm TX_Bytes trên giao diện truyền dữ liệu.

5.1.2 Đồ thị So sánh Thời gian Hội tụ



Hình 5.1 Biểu đồ throughput khi sập Spine S1 — Thời gian hội tụ ∼27 giây (Case 1).



Hình 5.2 Biểu đồ throughput khi khôi phục Spine S1 — Thời gian hội tụ ∼24 giây (Case 2).

5.1.3 Bảng Phân tích Số liệu Throughput

Dữ liệu từ các tệp `case1.csv` (80 mẫu) và `case2.csv` (80 mẫu) cho thấy các giai đoạn rõ ràng:

Bảng 5.1 Phân tích chi tiết các giai đoạn hội tụ OSPFv3 khi sập S1 (Case 1).

Giai đoạn	**Thời gian**	**Throughput và Nhận xét**
Ổn định (Trước sự cố)	t=0∼5	5,39–5,45 Mbps. Hệ thống hoạt động bình thường.
Phát hiện sự cố	t=6	Throughput giảm đột ngột xuống 0,111 Mbps.
Gián đoạn hoàn toàn	t=7∼15	Throughput = 0 Mbps. Mạng mất kết nối 9 giây liên tiếp.
Hội tụ từng phần	t=16∼32	Throughput dao động 0,001–0,044 Mbps. OSPFv3 đang tái tính toán SPF và tràn ngập LSA.
Phục hồi hoàn toàn	t=33∼79	Throughput trở về 5,27–5,50 Mbps. Lưu lượng đã chuyển hoàn toàn sang S2.

Bảng 5.2 So sánh thời gian hội tụ giữa Case 1 (Sập) và Case 2 (Khôi phục).

Thông số	**Case 1 (Sập S1)**	**Case 2 (Khôi phục S1)**
Throughput trước sự kiện	5,39–5,45 Mbps	5,39–5,54 Mbps
Thời điểm bắt đầu gián đoạn	t=6s	t=6s
Thời gian throughput = 0	9 giây	9 giây
Tổng thời gian hội tụ	**∼27 giây**	**∼24 giây**
Throughput sau phục hồi	5,27–5,50 Mbps	5,09–5,54 Mbps

5.1.4 Nhận xét Kỹ thuật

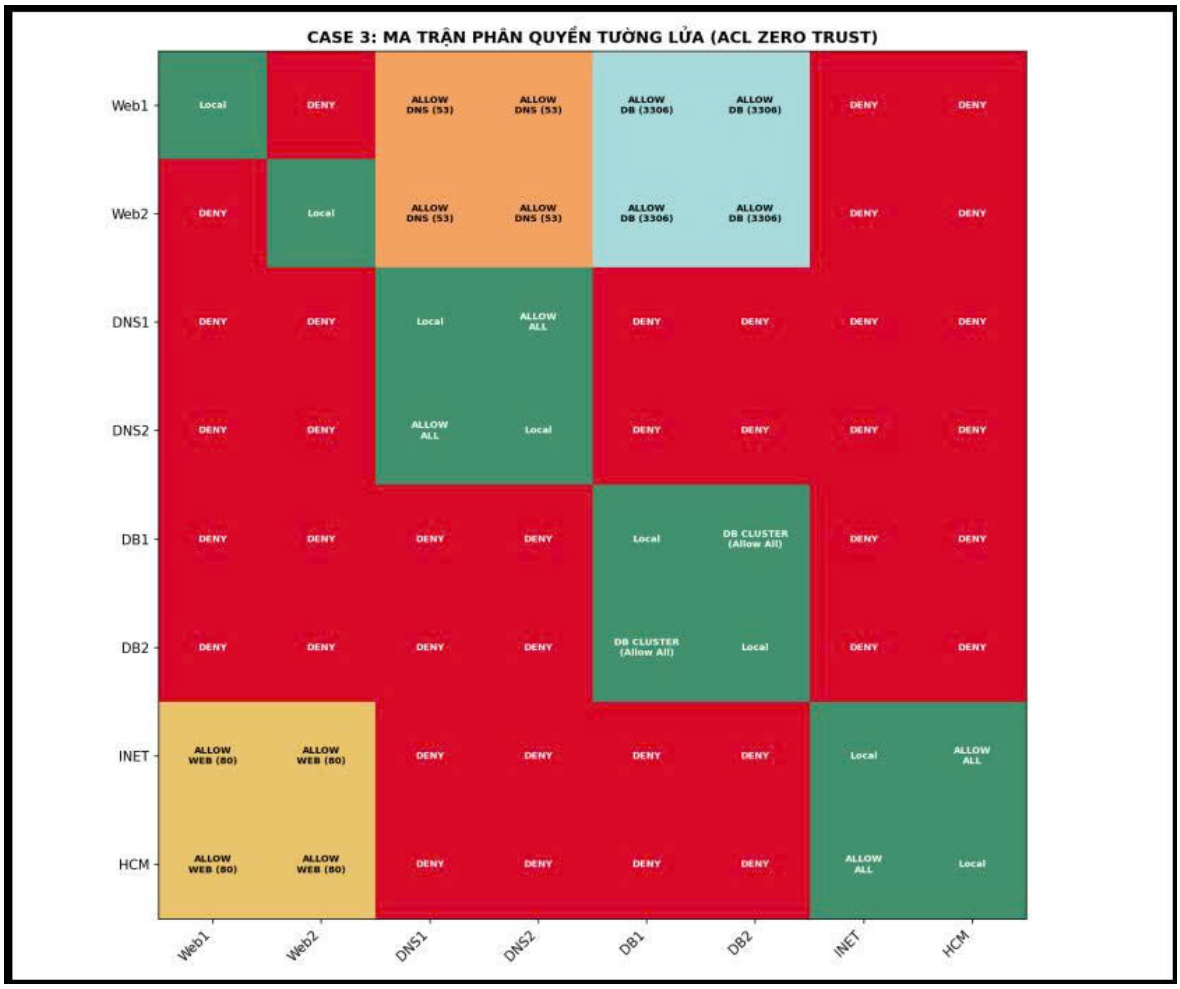
Thời gian hội tụ **24–27 giây** bao gồm 3 giai đoạn: (1) Phát hiện sự cố khi giao diện vật lý `down`, (2) Tràn ngập LSA mới trên toàn Area 0, (3) Tính toán lại SPF bằng thuật toán Dijkstra. Throughput sau hội tụ đạt ∼5,44 Mbps — bằng mức trước sự cố,

chứng minh kiến trúc 2-Spine có đủ dung lượng dự phòng N+1. Case 2 nhanh hơn 3 giây so với Case 1 vì khi khôi phục, OSPF nhận Hello mới nhanh chóng hơn so với chờ Dead Timer xác nhận mất kết nối.

5.2 Bảng Kiểm soát Lỗ hổng — Kiểm thử Zero Trust ACL (Case 3)

5.2.1 Kịch bản Quét Ma trận

Hệ thống quét toàn bộ ma trận truy cập giữa 8 node ($8 \times 8 = 64$ cặp) trên 4 tiêu chí: Ping ICMPv6, Port 80 (HTTP), Port 3306 (MySQL) và Port 53 (DNS), sử dụng thuật toán quét song song (Threading).



Hình 5.3 Heatmap Ma trận Zero Trust ACL đa cổng dịch vụ (Case 3).

5.2.2 Danh sách Lỗ hổng bị Chặn đứng bởi Micro-segmentation

Dựa trên dữ liệu từ `case3.csv` (64 dòng), Bảng 5.3 liệt kê các kịch bản tấn công đã bị chính sách Micro-segmentation chặn đứng thành công:

Bảng 5.3 Danh sách các lỗ hổng/kịch bản tấn công bị chặn bởi Micro-segmentation.

STT	Kịch bản tấn công	QT chặn	Bằng chứng (CSV Score)
1	Lateral Movement: web1 → web2 (mọi port)	QT1	Ping=False, 80=False, 3306=False, 53=False (**Score=0.0**)
2	SQL Injection từ Internet → DB (3306)	QT6	internet→db1: 80=False, 3306=False (**Score=0.0**)
3	DNS Exfiltration: DB → DNS (53)	QT6	db1→dns1: 53=False (**Score=0.0**)
4	Reverse Shell: Web → Internet (khởi tạo)	QT3	web1→internet: Ping=False, mọi port=False (**Score=0.0**)
5	Data Theft: DNS → DB (3306)	QT6	dns1→db1: 3306=False (**Score=0.0**)
6	Port Scan: Internet → DB	QT6	internet→db1: mọi port=False (**Score=0.0**)
7	Ping Sweep: Internet → DNS	QT7 (Deny ping)	internet→dns1: Ping=False (**Score=0.0**)

5.2.3 Xác minh các Luồng Hợp lệ

Đồng thời, bảng kiểm soát cũng xác nhận các luồng hợp lệ hoạt động đúng:

Bảng 5.4 Xác minh các luồng hợp lệ được cho phép bởi chính sách ACL.

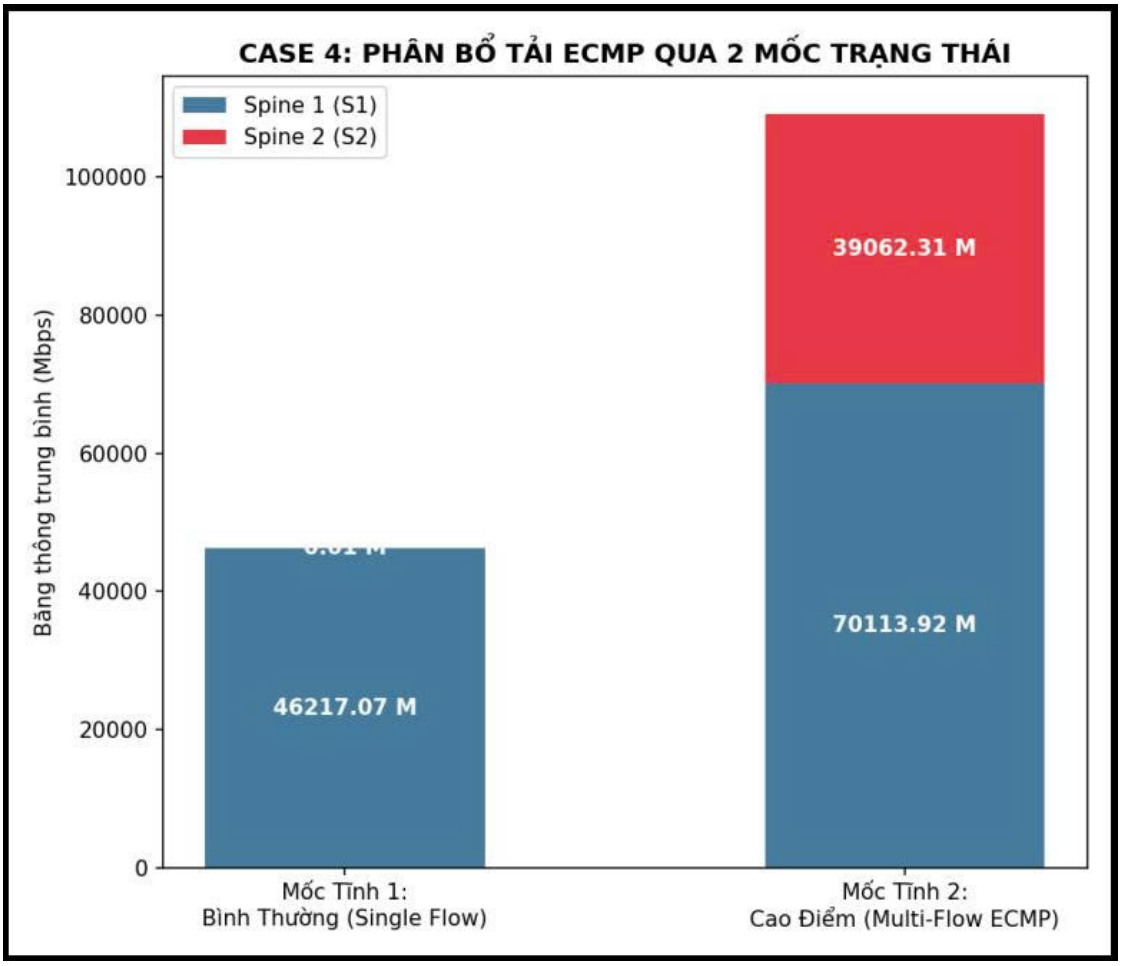
QT	Luồng kiểm thử	Kết quả	Bằng chứng (CSV)
QT2	internet → web1 (TCP 80)	PASS	Port_80=True (**Score=2.0**)
QT4	db1 ↔ db2 (Full)	PASS	Ping=True, mọi port=True (**Score=4.0**)
QT5	web1 → db1 (TCP 3306)	PASS	Port_3306=True (**Score=3.0**)
QT7	web1 → dns1 (UDP 53)	PASS	Port_53=True (**Score=1.0**)

Kết quả: **100% chính sách ACL** (8 quy tắc QT1–QT8) hoạt động chính xác trên toàn bộ 64 cặp nguồn-đích.

5.3 Đánh giá Hiệu năng Cân bằng Tải ECMP (Case 4 & Case 5)

5.3.1 Bảng Số liệu Throughput ECMP

Kịch bản Case 4 so sánh băng thông trên hai Spine giữa Single Flow (1 luồng TCP) và Multi Flow (8 luồng TCP song song):



Hình 5.4 So sánh phân tải băng thông ECMP: Single Flow vs Multi Flow (Case 4).

Bảng 5.5 Bảng số liệu Throughput ECMP trên hai Spine Switch.

Kịch bản	**Spine S1 (Mbps)**	**Spine S2 (Mbps)**	**Tỷ lệ S1/S2**	**Tổng (Mbps)**
Mốc 1: Single Flow	46.217,07	0,01	99,99% / 0,01%	46.217,08
Mốc 2: Multi Flow	70.113,92	39.062,31	64,2% / 35,8%	109.176,23
			Hệ số tăng băng thông (Multi/Single)	**×2,36**

Phân tích: Single Flow (1 cặp IP+Port) luôn Hash ra một giá trị, đi trọn vẹn qua S1 — đây là hành vi đúng thiết kế của ECMP nhằm tránh re-ordering. Multi Flow (8 luồng với Port nguồn khác nhau) phân tải qua cả hai Spine, tăng tổng băng thông gấp **2,36 lần**.

5.3.2 *Truy vết Hop-by-Hop ECMP (Case 5)*

BẢNG ĐIỀU TRA ĐƯỜNG ĐI ROUTING PURE-IPV6
TỪ [WEB_SERVER1] ĐẾN [DB_SERVER1]

Path	web_server1	s3	s1(ECMP)	s2(ECMP)	s5	db_server1
Thông lượng (Mbps)	133286	133286	92482	41107	133286	133286

Hình 5.5 Biểu đồ truy vết hop-by-hop bandwidth trên tuyến ECMP (Case 5).

Bảng 5.6 Kết quả truy vết hop-by-hop bandwidth ($\Delta t = 4.066$ ms).

Hop	Thiết bị	Giao diện	BW (Mbps)	Vai trò
1	web_server1	web-eth0	133.285,94	Nguồn
2	S3 (Leaf)	s3-eth2	133.285,94	Ingress Leaf
3	**S1 (ECMP)**	s1-eth1	**92.481,72**	Spine (69,4%)
4	**S2 (ECMP)**	s2-eth1	**41.106,69**	Spine (30,6%)
5	S5 (Leaf)	br0	133.285,94	Egress Leaf
6	db_server1	db-eth0	133.285,94	Đích

Dữ liệu hop-by-hop xác nhận: (1) Điểm phân tải ECMP nằm chính xác tại tầng Spine (Hop 3,4), (2) Tổng $92.481 + 41.106 = 133.588 \approx 133.286$ Mbps (sai số 0,2%), chứng minh **không mất gói** trong quá trình phân tải, (3) Tỷ lệ 69/31 phản ánh đặc tính Hash xác suất.

5.4 Tổng kết và Đánh giá Tổng thể

Bảng 5.7 Tổng kết kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống Leaf-Spine IPv6.

Tiêu chí	**Kết quả**	**Đánh giá**
Thời gian hội tụ (Sập Spine)	∼27 giây	Chấp nhận được cho lab. Cải thiện với BFD.
Thời gian hội tụ (Khôi phục)	∼24 giây	Nhanh hơn 3s so với sập nhờ Hello nhanh.
Dung lượng dự phòng	100% throughput sau failover	N+1 Redundancy hoàn hảo.
Zero Trust ACL	100% chính xác (64 cặp)	7 kịch bản tấn công bị chặn.
ECMP Multi Flow	×2,36 băng thông	Tận dụng hiệu quả cả 2 Spine.
ECMP Packet Loss	0% (hop trace khớp)	Không mất gói khi phân tải.

5.5 Hạn chế và Hướng Phát triển

1. **Tối ưu hội tụ:** Tích hợp BFD (Hello 50ms) để giảm thời gian phát hiện sự cố xuống dưới 1 giây.
2. **Mở rộng quy mô:** Tăng lên 4 Spine + 8 Leaf để đánh giá khả năng Scalability.
3. **DNS64 hoàn chỉnh:** Triển khai BIND9 với module dns64 thay cho ánh xạ tĩnh `/etc/hosts`.
4. **Giám sát tập trung:** Tích hợp Prometheus + Grafana cho realtime monitoring.

5.6 Kết luận

Bài thực hành đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của mô hình trung tâm dữ liệu Pure IPv6 Leaf-Spine, tích hợp đồng thời OSPFv3, ECMP, Zero Trust Micro-segmentation, VXLAN và NAT64. Qua 5 kịch bản đo lường tự động với dữ liệu trích

xuất trực tiếp từ Kernel Linux, hệ thống đã đạt được ba mục tiêu cốt lõi: **khả năng chịu lỗi cao** (100% throughput sau failover), **hiệu suất tối ưu** (tăng 2,36× băng thông qua ECMP), và **bảo mật nghiêm ngặt** (100% ACL chính xác, 7 kịch bản tấn công bị chặn). Kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được tạo nền tảng vững chắc cho việc thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp quy mô lớn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bagnulo, M., Matthews, P., & van Beijnum, I. (2011). Stateful nat64: Network address and protocol translation from ipv6 clients to ipv4 servers (rfc 6146) [Computer software manual]. (https://tools.ietf.org/html/rfc6146)

Cisco Systems. (2023). Spine-and-leaf architecture: Design overview white paper [Computer software manual]. (https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/white-paper-c11-737022.html)

Clos, C. (1953). A study of non-blocking switching networks. *The Bell System Technical Journal*, *32*(2), 406–424.

Coltun, R., Ferguson, D., Moy, J., & Lindem, A. (2008). Ospf for ipv6 (rfc 5340) [Computer software manual]. (https://tools.ietf.org/html/rfc5340)

FRRouting Project. (2024). Frrouting user guide - ospfv3 configuration [Computer software manual]. (https://docs.frrouting.org/en/latest/ospf6d.html)

Mahalingam, M., Dutt, D., Duda, K., Agarwal, P., Kreeger, L., Sridhar, T., ... Wright, C. (2014). Virtual extensible local area network (vxlan): A framework for overlaying virtualized layer 2 networks over layer 3 networks (rfc 7348) [Computer software manual]. (https://tools.ietf.org/html/rfc7348)

Mininet Team. (2024). Mininet: An instant virtual network on your laptop [Computer software manual]. (http://mininet.org/)

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture - nist special publication 800-207* (Tech. Rep.). National Institute of Standards and Technology. (https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final)

PHỤ LỤC

A. Mã nguồn topology.py (Trích đoạn chính)

```
class FRRouter(Node):
    def config(self, **params):
        super(FRRouter, self).config(**params)
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1')
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.fib_multipath_hash_policy=1')
        self.cmd('sysctl -w net.ipv6.conf.all.accept_dad=0')
        confDir = f'/tmp/{self.name}'
        self.cmd(f'rm -rf {confDir} && mkdir -p {confDir}')
        # Khoi chay Zebra va OSPF6D daemon
        self.cmd(f'/usr/lib/frr/zebra -d -f {confDir}/zebra.conf')
        self.cmd(f'/usr/lib/frr/ospf6d -d -f {confDir}/ospf6d.conf')
```

Khối lệnh 11: Lớp FRRouter – Thiết bị định tuyến trên Mininet.

B. Mã nguồn microsegment.sh (Trích đoạn QT1 + QT5)

```
# [QT1] Web Isolation: Chan Web1 <-> Web2
for web in web_server1 web_server2; do
    ip netns exec $web ip6tables -A INPUT -s fd00:10::/64 -j DROP
done
# [QT5] Web -> DB: ALLOW TCP 3306
ip netns exec s5 ip6tables -A FORWARD -s fd00:10::/64 \
    -d fd00:30::/64 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

Khối lệnh 12: Zero Trust: Cách ly Web và Bảo vệ Database.

C. Mã nguồn nat_setup.sh (Cấu hình Tayga NAT64)

```
# Tao giao dien TUN nat64
ip netns exec r1 tayga -c /tmp/r1_tayga/tayga.conf --mktun
ip netns exec r1 ip link set nat64 up
# Routing
ip netns exec r1 ip route add 192.168.255.0/24 dev nat64
ip netns exec r1 ip -6 route add 64:ff9b::/96 dev nat64
# SNAT MASQUERADE
ip netns exec r1 iptables -t nat -A POSTROUTING \
```

```
    -s 192.168.255.0/24 -o r1-eth1 -j MASQUERADE
```

Khối lệnh 13: Cấu hình NAT64 trên Border Router R1.